PROYECTO FINAL

Laboratorio de Computación Gráfica

Ing. Edén Espinoza Urzúa

Fecha de entrega:

11 de mayo de 2026

Objetivo:

El alumno deberá aplicar y demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la creación de una recreación 3D en OpenGL.

Descripción:

El alumno seleccionará una fachada y un espacio, ya sean reales o ficticios, y presentará imágenes de referencia para su recreación en 3D.

La imagen de referencia debe contener al menos siete objetos que el alumno representará virtualmente con la mayor fidelidad posible, incluyendo su ambientación.

Consideraciones

- El proyecto puede realizarse de forma individual o en equipos de hasta dos personas.
- Se debe incluir un **manual de usuario** con instrucciones sobre la interacción dentro del entorno virtual y un **manual técnico** con la documentación del proyecto, que contemple:
    - Objetivos
    - Diagrama de flujo del software
    - Diagrama de Gantt
    - Alcance del proyecto
    - Limitantes
    - Metodología de software aplicada
    - Documentación del código (no solo comentarios en líneas de código)
    - Conclusiones
- La documentación puede entregarse en español o inglés.

- Cada objeto recreado o descargado debe pesar menos de 100 MB.
- Se debe compartir el proyecto en un repositorio de **GitHub** y subir la liga en la plataforma de **Classroom** antes de las **11:59 p.m. del 11 de mayo**. Proyectos entregados fuera de la plataforma serán anulados.
- Objetos repetidos en la recreación serán contados como uno solo.
- Elementos como puertas, ventanas, chimeneas, escaleras y otros detalles de ambientación no se consideran como objetos evaluables.
- Se debe utilizar el **código base** proporcionado por el profesor; de lo contrario, el proyecto será anulado y el alumno no acreditará el laboratorio.
- Queda prohibido recrear espacios pertenecientes a la **UNAM**, oficinas de gobierno o cualquier lugar con restricciones legales para su reproducción (salvo casos especiales que cuenten con aprobación para ello).
- No se permiten ambientaciones de videojuegos de estilo retro con bajas características gráficas (ejemplo: PS1, PS2, Xbox, Nintendo 64).
- Las animaciones deben tener **coherencia con el contexto** y no ser simplemente una rotación sin sentido.
- Toda animación debe ser generada por código.
- Para que una animación sea considerada **compleja**, debe incluir más que transformaciones básicas o trayectorias lineales.

Criterios de Evaluación

Software Funcional (100 puntos)

- Proyecto en repositorio con cambios y avances documentados, sin archivos comprimidos y funcional.
- Realismo del espacio virtual en comparación con la imagen de referencia.
- Archivo ejecutable existente, funcional, y sin dependencia de la carpeta **debug**
- Modelado de al menos 7 objetos diferentes con texturizado y geometría adecuada.

2. **Documentación (30 puntos)**
    - Manual técnico y de usuario con metodología de software aplicada
3. **Video Explicativo (30 puntos)**
    - Presentación del funcionamiento y uso del entorno virtual, con explicación clara de sus características y animaciones
4. **Presentación Oral (40 puntos)**

- Implementación de 5 animaciones: 3 sencillas y 2 complejas.
- Exposición clara de su proyecto en máximo 5 minutos

Total, del proyecto: 200 puntos

Puntos obtenidos	Calificación obtenida	Valor 30% en calificación final	Comentario
200	10	3	Los que obtengan estos puntajes se respetará su calificación obtenida en proyecto.
190	9.5	2.85	
180	9	2.7	
170	8.5	2.55	
160	8	2.4	
150	7.5	2.25	Los que obtengan este puntaje se les restarán 2 puntos a su calificación final.
140	7	2.1	
130	6.5	1.95	
120	6	1.8	
110	5.5	1.65	Los que obtengan estos puntajes **NO** aprueban el laboratorio, aun cuando tengan 10 en todos los demás aspectos
100	5	1.5	
90	4.5	1.35	
80	4	1.2	
70	3.5	1.05	
60	3	0.9	
50	2.5	0.75	
40	2	0.6	
30	1.5	0.45	
20	1	0.3	
10	0.5	0.15	
0	0	0	

Nota Final:

El incumplimiento de las normas establecidas puede resultar en la anulación del proyecto. La entrega debe cumplir con todos los requisitos técnicos y formales para ser evaluada.